



APRENDIZAGEM PROFUNDA

deep learning

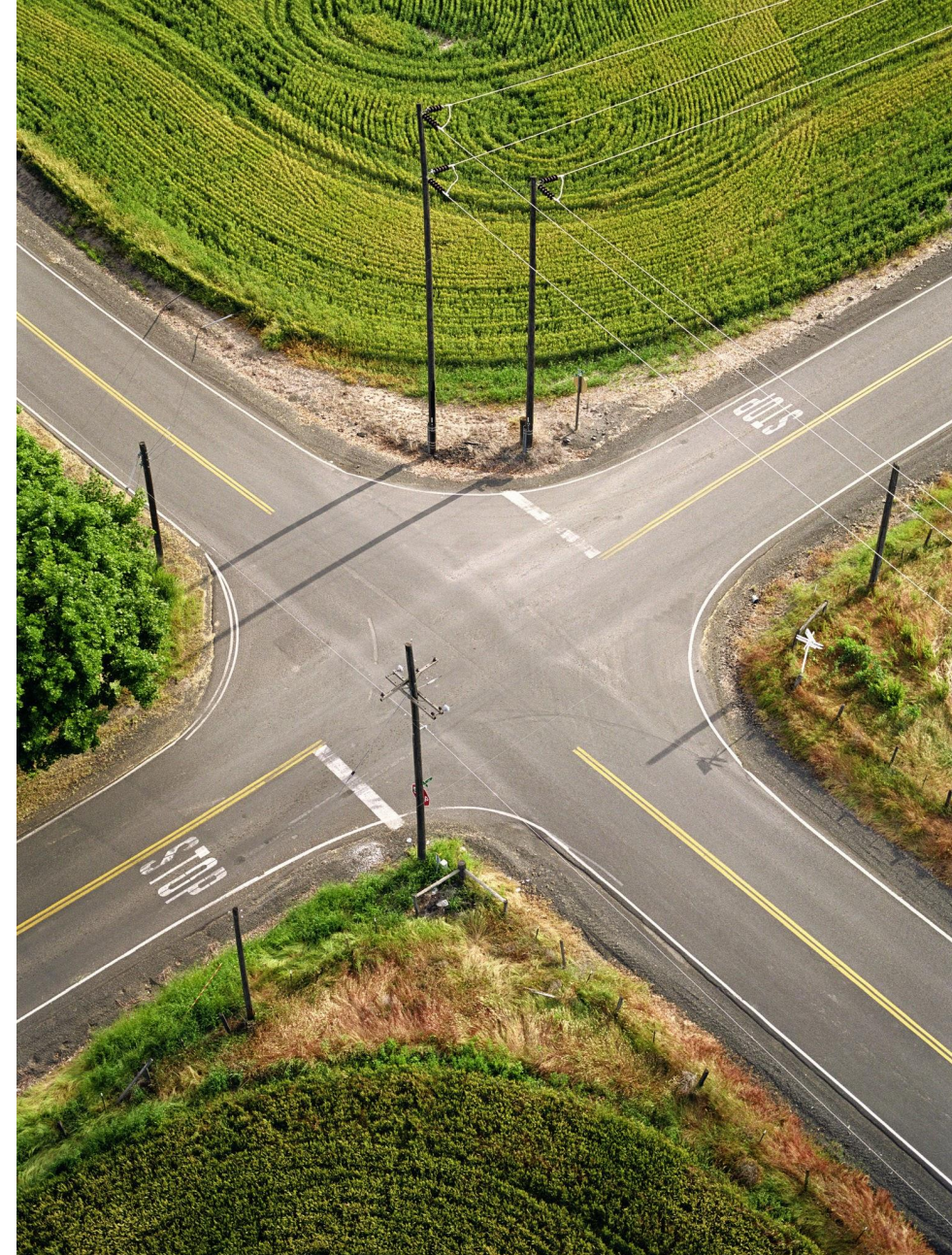
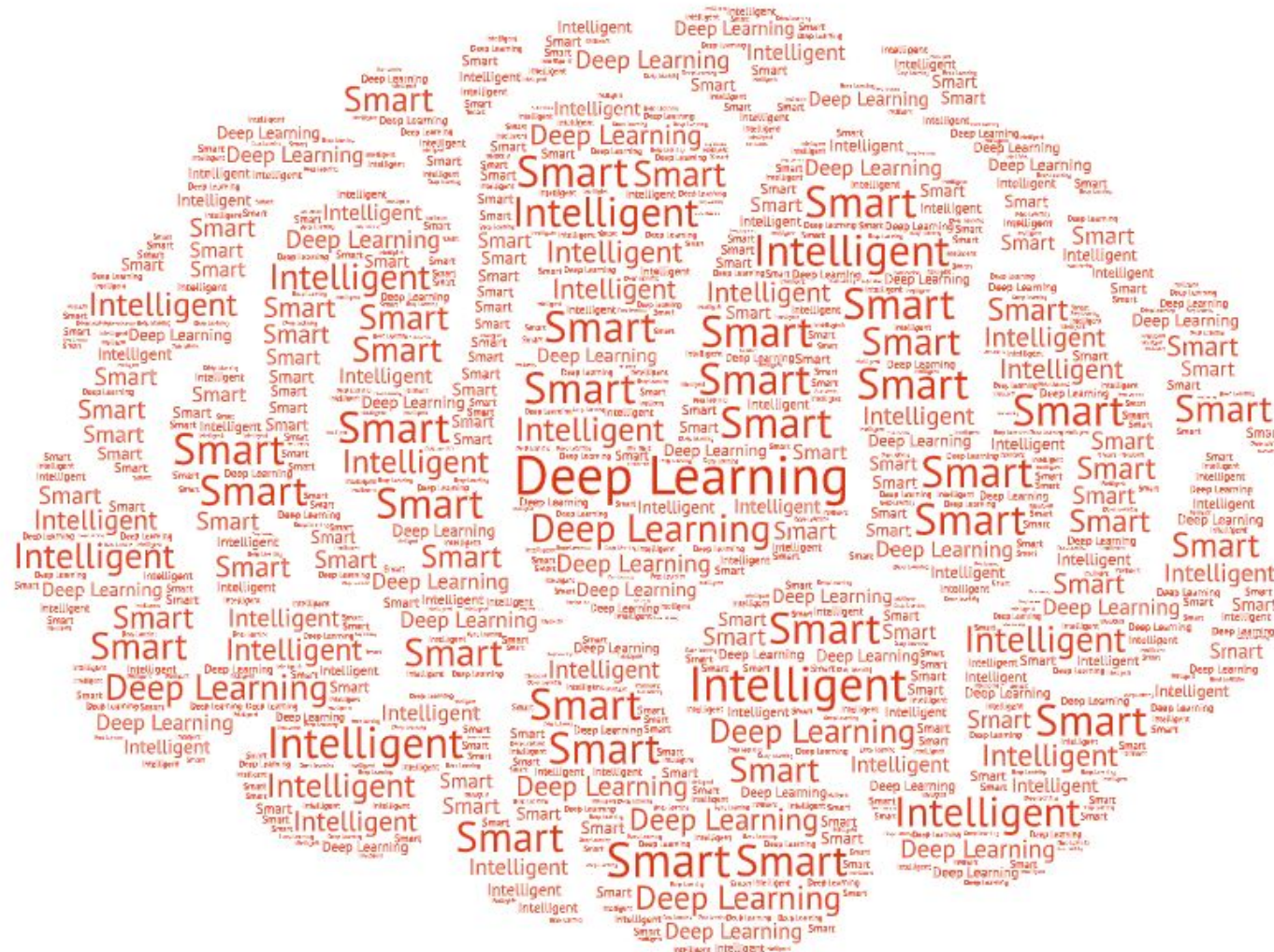
PROF. JOSENALDE OLIVEIRA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TI (PPgTI) - UFRN

MAS...ONDE ESTAMOS?

SENSAÇÃO É DE IA EM TODO LUGAR?

buzzwords



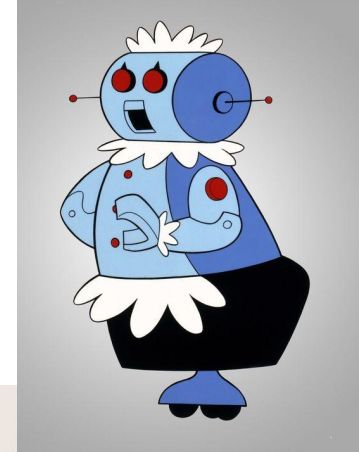
IBM Deep Blue (1997) vence Garry Kasparov, NY (*Isto é inteligente?*)



*Mesmo na época, não é surpreendente!
Xadrez possui espaço controlado (tabuleiro), peças
e movimentos determinísticos e suas regras estão em manuais*

- Como mapear intuição e subjetividade, consciência, cognição, capacidade de generalizar ou fazer analogias em uma máquina?
- Como a máquina pode **aprender padrões em dados** de forma autônoma?
 - Fornecer features (ML)
 - Usar técnicas de extração de **representação do conhecimento** (DL)

MAS...ONDE ESTAMOS? HIGH-TECH...



Rosie, 1962

2025-



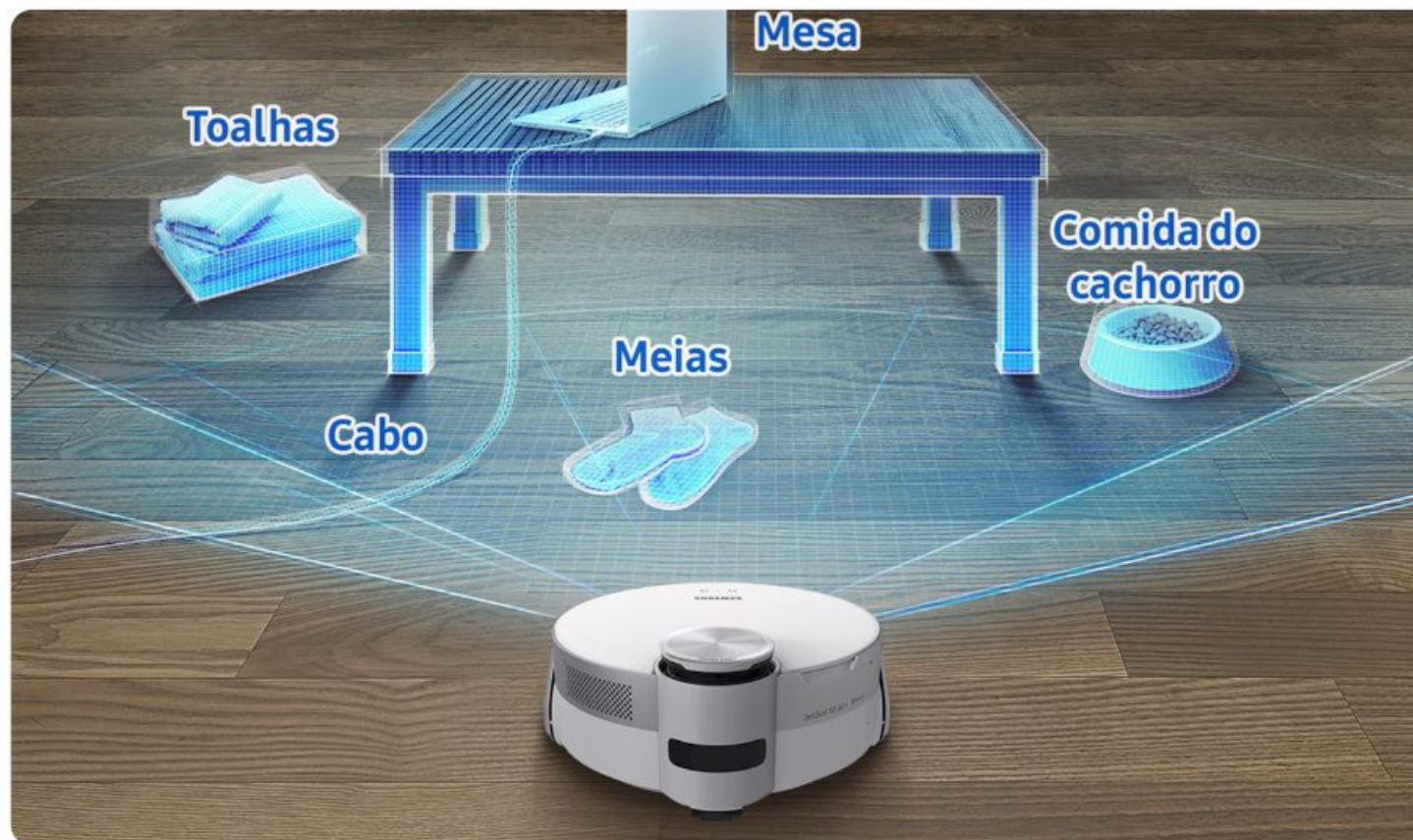
Fonte: 1x technologies (NEO Gamma)



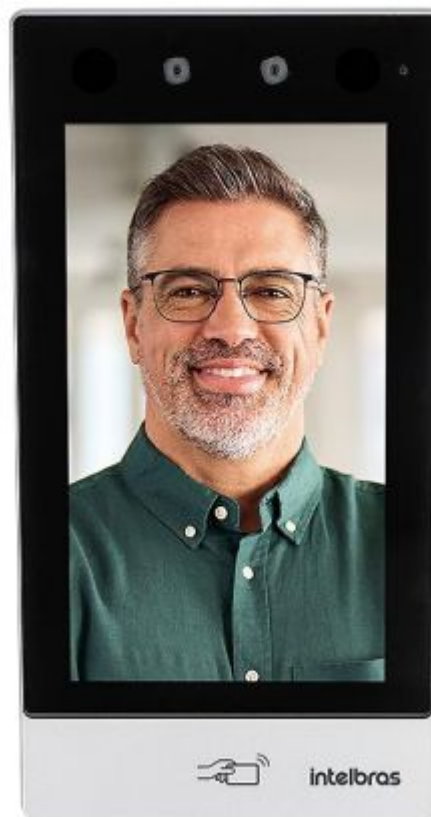
<https://www.samsung.com/br/vacuum-cleaners/robot/vr9500t-white-vr50t95735w-az/>

RECONHECENDO O MUNDO AO REDOR...

Sua casa limpa de forma segura e eficiente. O Jet Bot™ AI+ é o primeiro robô aspirador com processador Intel AI. Ele reconhece, localiza e classifica diferentes objetos. Desta maneira, ele pode limpar ao redor dos mesmos, ou evitar aproximar-se quando se tratar de objetos frágeis ou perigosos.



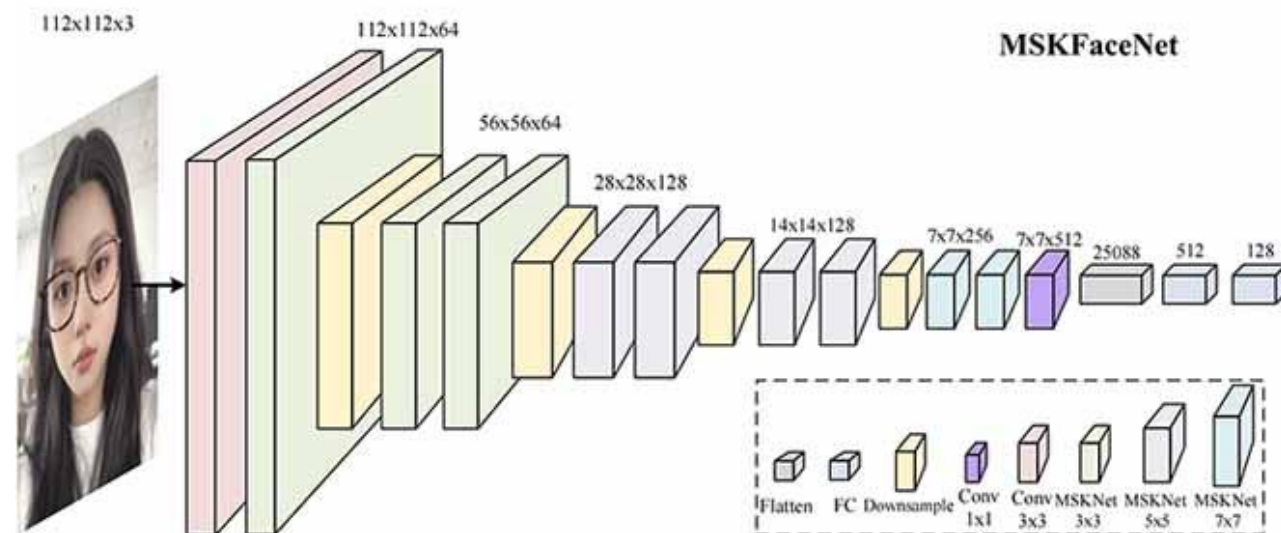
NOS RECONHECENDO...



- » Precisão de verificação de face > 99,5%.
- » Aprendizado contínuo de reconhecimento facial
- » Baixo índice de falsa rejeição
- » Tempo de reconhecimento facial: 0,2 s
- » Suporta atualização de firmware via Incontrol Web e DEFENSE IA



- » Detecção facial com sistema *anti-fake*, que impossibilita acesso por foto ou vídeo em meio físico ou digital.

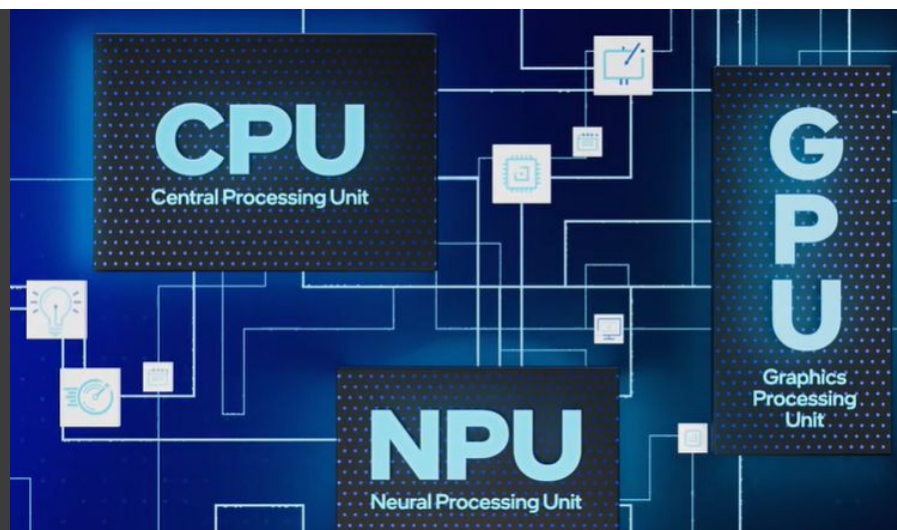


99.39% on the LFW dataset while delivering an inference speed of 10.8ms@Jetson Nano

MOVIMENTANDO A PRODUÇÃO...

PCs com IA com tecnologia Intel. Agora, a IA é para todos.

Descubra novas maneiras de trabalhar e um mundo de experiências projetadas para liberar a criatividade, a produtividade e a inovação — com hardware projetado especificamente e software de IA de ponta executado localmente em seu PC com IA.



1958 - criação de uma “NPU” (perceptron)

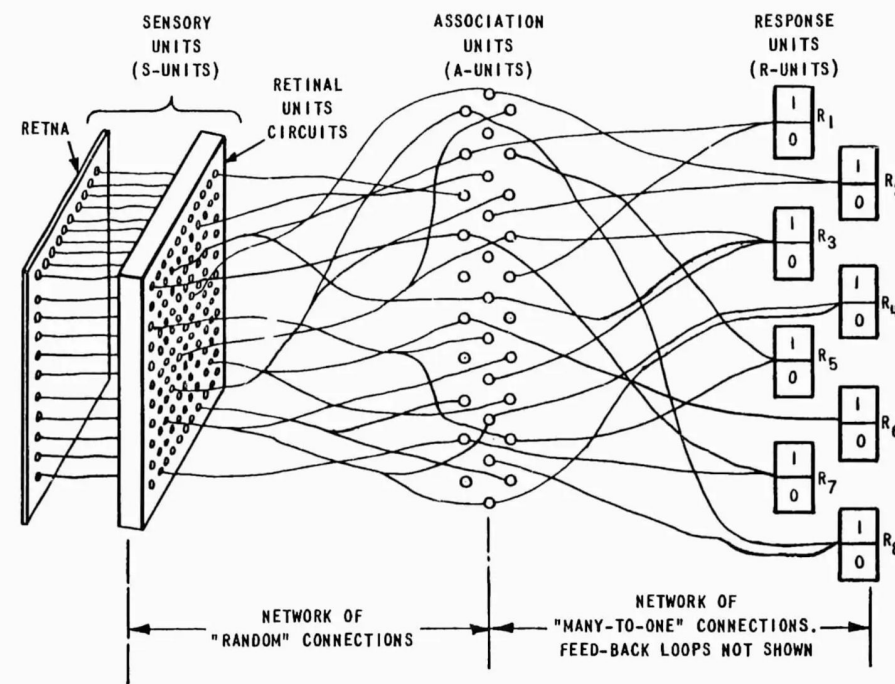
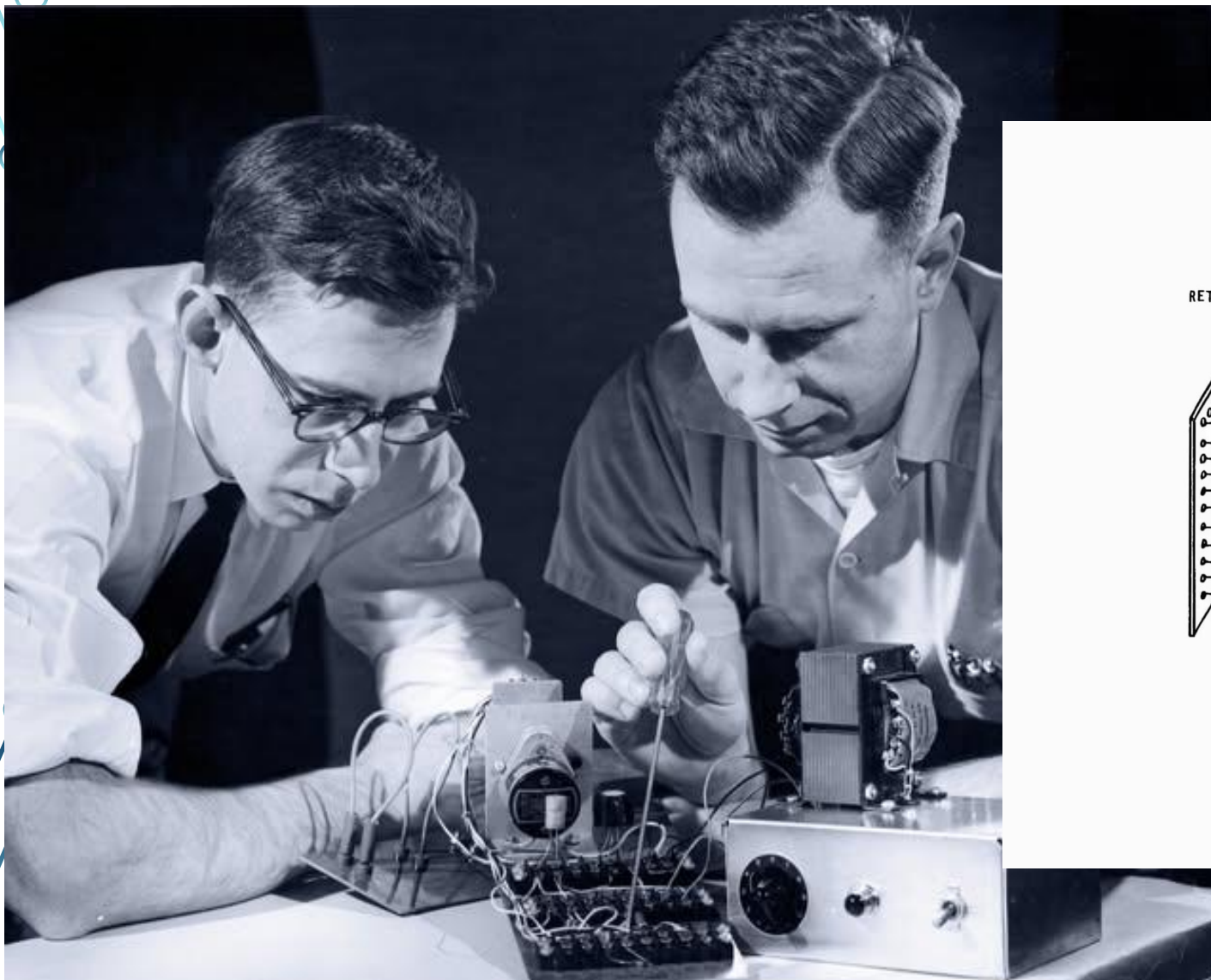


Figure 1 ORGANIZATION OF THE MARK I PERCEPTRON

MOVIMENTANDO A PESQUISA...



MOVIMENTANDO O EMPREENDEDORISMO...



plataforma online, que por meio da IA e de uma metodologia inovadora, organiza e controla o planejamento de estudos de jovens de todo o país que se preparam para o ENEM. Mais de 2 milhões de estudantes já utilizam a ferramenta.

“A plataforma utiliza metodologias inovadoras de aprendizagem, ciclos de estudos e revisões programadas para criar um plano personalizado e dinâmico, totalmente adaptável à rotina dos estudantes”, conta Tainara Celi, CEO da startup. Com o auxílio de inteligência artificial, o sistema reformula automaticamente o cronograma caso o aluno não cumpra as metas diárias. Além disso, o Planejativo ainda sugere as melhores técnicas de aprendizado e o tempo estimado para cada atividade.



https://cria.net.br/?utm_source=site&utm_medium=logo



foca na individualização da trilha de estudos, oferecendo simulados, listas, aulas e monitoria. Para isso, utiliza soluções tecnológicas para personalizar o aprendizado dentro de um sistema web, criando conteúdos de diversas áreas e armazenando dados de desempenho dos alunos.



Voltado para alunos a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, o programa da Kaizen proporciona uma abordagem interdisciplinar e prática, ensinando técnicas eficazes de planejamento, estudo e interação com o conteúdo acadêmico. São encontros semanais de três horas que otimizam as 40 horas de aulas

Aprend.Ai

Um **tutor pessoal de IA** no **bolso** de cada **estudante.**

Democratizando o acesso à educação personalizada de alta qualidade, com ou sem internet. **Aprenda do Seu Jeito, Onde e Quando Quiser!**

A educação "tamanho único" não serve para todos.

Plataformas tradicionais ignoram suas necessidades individuais e a barreira da conectividade limita o acesso de milhões.

Nossa Missão é Democratizar a Educação

Conheça a história e os pilares do Aprend.AI.

O que é o Aprend.AI?

O Aprend.AI é uma plataforma de estudos para o ENEM com Inteligência Artificial 100% OFFLINE. Nosso principal diferencial é o uso de IA on-device (embarcada), que nos permite operar totalmente sem internet – resolvendo o problema da exclusão digital para os 87% de alunos que dependem de dados móveis. Através de uma conversa inicial, a IA mapeia suas dificuldades e cria um plano de estudos adaptativo focado exatamente no seu ritmo de aprendizado.



[\[artigo correcao gabaritos\]](#)



Rodando SLM no *smartphone*

Modelos Small Language Models (SLMs) e de IA multimodal projetados para rodar diretamente em dispositivos móveis (on-device) precisam ser extremamente eficientes em uso de memória RAM, bateria e processamento (NPU/GPU).

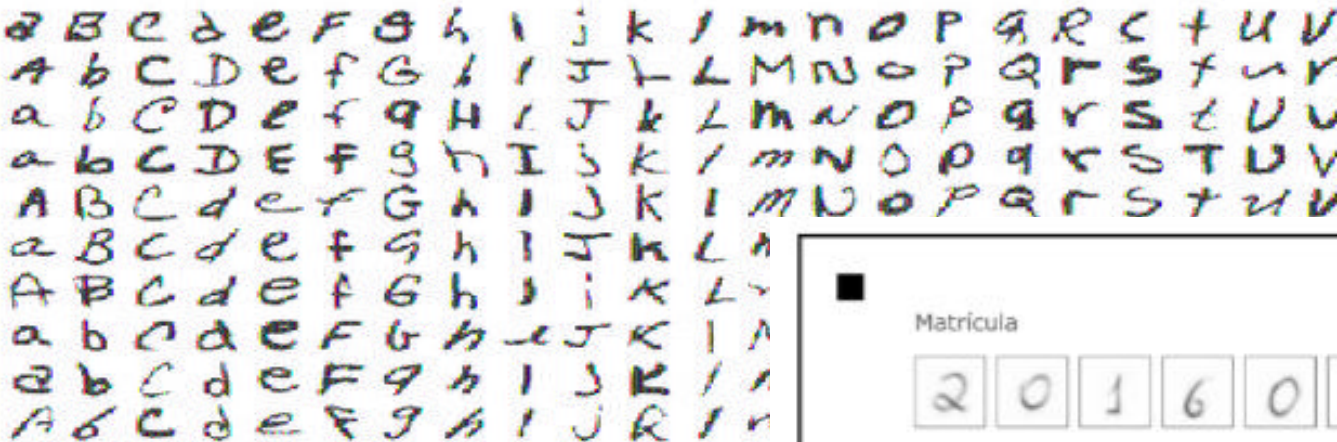
- **Phi-3.5-vision-instruct (Microsoft):** Modelo multimodal leve de 4.2 bilhões de parâmetros.
- **Gemma 2B / PaliGemma (Google):**
- **Llama 3.2 1B / 3B (Meta):** A linha Llama 3.2 foi construída especificamente para execução *on-device*. A versão de 3B parâmetros suporta raciocínio multimodal (texto + imagem) e tarefas de PLN avançadas, mantendo baixo consumo de memória e latência em chips móveis modernos (Snapdragon / Apple Silicon).
- **Qwen2-VL-2B (Alibaba Cloud):** Um dos modelos multimodais compactos mais eficientes da atualidade. Processa imagens de resoluções variadas, faz leitura de texto em imagens (OCR avançado em múltiplos idiomas) e executa PLN complexo com apenas 2 bilhões de parâmetros.
- **Moondream2:** Um modelo multimodal ultraleve (aproximadamente 1.8B de parâmetros) desenvolvido sob medida para rodar em hardware limitado. É focado em responder perguntas sobre imagens, gerar descrições detalhadas e extrair dados visuais com consumo mínimo de recursos do celular.

Rodando SLM no *smartphone*

Como rodar esses modelos no celular

Para colocar esses modelos para rodar localmente no dispositivo (sem depender de servidor na nuvem), utilizam-se engines de inferência otimizadas para mobile:

- **MLC LLM / ExecuTorch:** Frameworks para compilar e rodar Llama, Phi e Qwen aproveitando a NPU e a GPU do iOS e Android.
- **MediaPipe / TensorFlow Lite:** Ideal para rodar a família Gemma / PaliGemma.
- **Aplicativos Prontos:** Apps como **LM Studio Mobile**, **PocketPal AI** ou **LLMFarm** permitem baixar os arquivos quantizados (formatos .gguf em 4-bit) e testar a inferência diretamente na interface do smartphone.



MULTIPROVA - UFRN

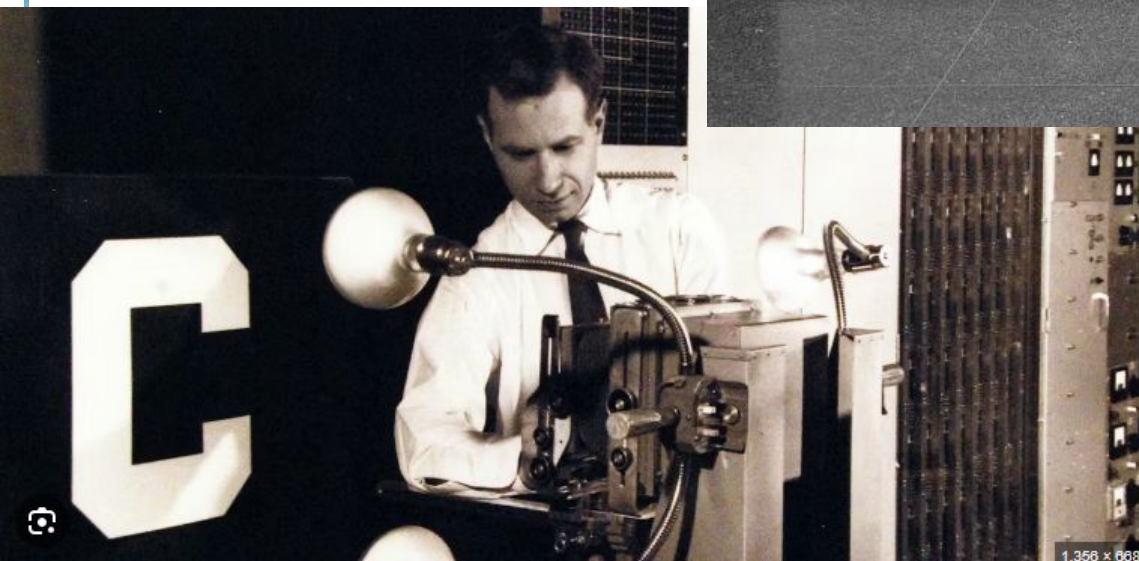
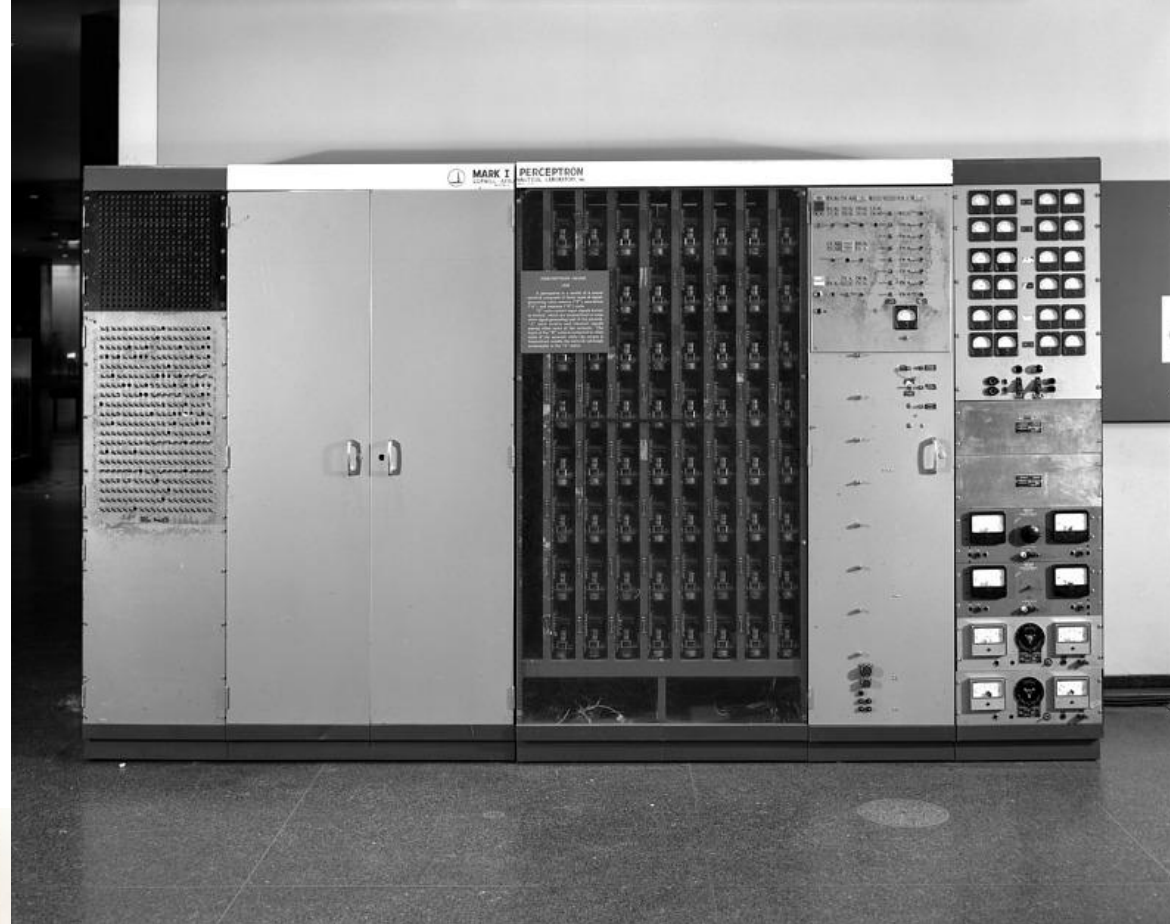
Matricula

Código da prova

2	0	1	6	0	1	4	9	8	7	3					
5	9	4													
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
1	B	F	A	3	D	C									
3		V		4											
4		F		2											
2		V		1											
		V		5											

1958 - Rosenblatt
(1928-1971)

CURIOSIDADE...



Rede neural em hardware
para reconhecer letras
do alfabeto, a partir
de imagens 20x20 px



OUTRAS STARTUPS



<https://proseed.studio/projects/>



utiliza inteligência artificial para automatizar e simplificar a elaboração de projetos para captação de recursos. A solução transforma formulários complexos de editais em perguntas simples, permitindo que startups e empresas submetam projetos de forma rápida e eficiente. Além disso, a empresa oferece consultorias especializadas em captação de recursos e gestão da inovação, proporcionando suporte estratégico para negócios em crescimento.



a partir de comandos do usuários e dos dados disponíveis na propriedade, gera previsões, gráficos, alertas sem necessidade de recorrer a dashboards tradicionais *



Seu principal produto é um chatbot de inteligência artificial, chamada Kris, que realiza edições rápidas e de baixo custo diretamente pelo WhatsApp.



inteligência artificial para interpretar dados estruturados e não estruturados, automatizando processos complexos e oferecendo insights clínicos em tempo real.

CONTUDO, ESTUDOS APONTAM QUE...

Estudo MIT: 95% das empresas ainda não veem lucro com IA generativa

29 de agosto de 2025

Apenas 7% das Empresas Brasileiras Conseguem Mapear Retorno sobre Investimento em IA

Segundo Cristiano Nobrega, Chief Data & AI Officer (CDAIO) da Totvs, responsável pela pesquisa, envolvimento da alta liderança é crucial para acelerar a tecnologia

Autor



Cole Stryker

Staff Editor, AI Models
IBM Think

Os cinco maiores desafios na adoção da IA em 2025

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

"Mais de 70% dos projetos de IA não saem do papel", o verdadeiro desafio da adoção da IA nas empresas

Por **Bruno Lauterjung** - 7 de novembro de 2025

CONTUDO, ESTUDOS APONTAM QUE...

Detalhes sobre a [pesquisa](#)

